Inteligência Artificial

Trabalho T1 — Busca Competitiva

Damas com Minimax e Poda Alfa-Beta

Integrantes do grupo:

Felipe Boos

Gabriel Bugmann

Matheus Hillesheim

Pedro Godri

Yasmin Victoria Alves de Souza

Professora: Ligia Ribeiro dos Anjos

Blumenau, outubro de 2026

1. O jogo escolhido: Damas

O jogo de damas é disputado por dois jogadores em um tabuleiro de 8×8 casas alternadas entre claras e escuras. Cada jogador começa com 12 peças, as brancas de um lado e as pretas do outro, e as peças só ocupam as casas escuras. Implementamos a **regra brasileira**, que é a oficial no Brasil.

1.1 Regras

1. No início, cada jogador tem 12 peões nas três primeiras fileiras do seu lado, só nas casas escuras. A casa do canto esquerdo de cada jogador (a1) é escura. As brancas começam.
2. O **peão** anda uma casa na diagonal, sempre para a frente.
3. **Captura:** quando uma peça adversária está na casa diagonal vizinha e a casa logo depois dela está vazia, a peça salta por cima e a captura. O peão captura **para a frente e para trás**. Se, depois de capturar, for possível capturar de novo, o lance continua (captura múltipla).
4. A captura é **obrigatória**. Havendo mais de uma opção, é obrigatório escolher a que captura **mais peças** (lei da maioria). Uma mesma peça não pode ser capturada duas vezes no mesmo lance, e as peças capturadas só saem do tabuleiro quando o lance termina.
5. O peão que **termina** o lance na última fileira do lado adversário vira **dama**. Se ele só passar por essa fileira no meio de uma captura múltipla, continua sendo peão.
6. A **dama** anda quantas casas quiser na diagonal, para a frente ou para trás, e captura à distância. Ela pode pousar em qualquer casa vazia depois da peça capturada (dama voadora).
7. **Fim de jogo:** perde quem não tiver mais jogada, seja porque perdeu todas as peças ou porque as restantes estão bloqueadas. A partida **empata** depois de 20 lances seguidos só de damas, sem nenhuma captura.

2. Formulação do problema de busca

Em busca competitiva, o problema é formulado como um jogo com dois agentes adversários: **MAX** (a IA, que quer maximizar o resultado) e **MIN** (o humano, que quer minimizá-lo). A formulação fica assim:

Elemento	Definição nas damas
Estado	Tabuleiro 8×8 (cada casa vazia ou com b, p, B ou P), de quem é a vez e o contador de lances seguidos só de damas sem captura, usado na regra de empate.
Estado inicial	12 peões brancos nas fileiras 1 a 3 e 12 peões pretos nas fileiras 6 a 8, só nas casas escuras. Vez das brancas e contador zerado.
Jogador(s)	Os jogadores se alternam: MAX (IA) e MIN (humano).
Ações / função sucessor	Ações(s) = todos os lances válidos do jogador da vez: movimentos simples ou, se existir alguma captura, só as capturas com o maior número de peças (captura obrigatória e lei da maioria). Resultado(s, a) = novo tabuleiro com a peça movida, as capturadas retiradas, a promoção a dama se for o caso, a vez trocada e o contador atualizado.

Elemento	Definição nas damas
Estado objetivo (teste terminal)	O estado é terminal quando o jogador da vez não tem nenhum lance válido (ele perde) ou quando o contador chega a 20 (empate). O objetivo da IA é chegar a um estado terminal em que o adversário fique sem lances.
Função utilidade	+1.000.000 se a IA venceu, −1.000.000 se perdeu e 0 em caso de empate. Somamos a profundidade restante para que a IA prefira vencer mais rápido e, quando perder, perder o mais tarde possível.
Custo de caminho	Cada lance custa 1 (custo uniforme). Em jogos, porém, o custo do caminho não é o critério de decisão; o que importa é a utilidade do estado terminal. O custo só aparece indiretamente, na preferência por vitórias mais curtas.

O espaço de estados das damas 8×8 é estimado em cerca de 5×10^{20} posições (número calculado por Schaeffer e colegas para as damas inglesas, que usam o mesmo tabuleiro e a mesma quantidade de peças). Não é viável explorar a árvore inteira a cada lance. Por isso a busca é limitada a uma profundidade, e os estados não terminais nesse limite são avaliados por uma **função heurística**.

3. Tipo de jogo: determinístico

O jogo de damas é **determinístico**: não existe nenhum elemento de sorte, como dados, cartas sorteadas ou eventos aleatórios. Dado um estado e um lance, o próximo estado é sempre o mesmo.

Além disso, o jogo é:

- **de informação perfeita**: os dois jogadores veem o tabuleiro inteiro o tempo todo, e nada fica escondido;
- **de soma zero**: a vitória de um jogador é a derrota do outro;
- **de dois jogadores, alternado**: os lances são feitos um de cada vez.

Essas são exatamente as características que o algoritmo Minimax supõe. Se o jogo fosse estocástico (por exemplo, o gamão, que usa dados), seria necessário incluir nós de acaso na árvore e usar o **Expectiminimax**.

4. Algoritmo escolhido: Minimax com poda alfa-beta

4.1 Por que este algoritmo

O **Minimax** é o algoritmo clássico para jogos determinísticos, de soma zero e com informação perfeita. Ele monta a árvore de lances possíveis e supõe que o adversário sempre faz o melhor lance para ele. Nos níveis da IA (MAX), escolhe o maior valor entre os filhos; nos níveis do humano (MIN), escolhe o menor. O valor que sobe até a raiz indica o melhor lance contra um adversário que joga bem.

A **poda alfa-beta** chega exatamente à mesma decisão do Minimax, mas sem visitar galhos que não podem mudar o resultado:

- **alfa** guarda o melhor valor que MAX já tem garantido no caminho atual;
- **beta** guarda o melhor valor que MIN já tem garantido no caminho atual;

- quando **alfa ≥ beta**, um dos jogadores já tem uma alternativa melhor em outro galho, e os filhos restantes são descartados (podados).

Para aumentar a poda, os lances são ordenados antes da busca: primeiro os que capturam mais peças, depois os que promovem um peão a dama. Quanto antes o melhor lance é avaliado, mais cedo aparecem os cortes.

4.2 Função heurística (avaliação de estados não terminais)

Quando a busca chega à profundidade limite sem fim de jogo, o tabuleiro é avaliado somando os pontos das peças da IA e subtraindo os das peças do adversário:

Elemento avaliado	Pontos
Cada peão	100
Cada dama (anda e captura à distância)	300
Cada fileira que o peão já avançou (fica mais perto de virar dama)	+5 por fileira
Peça na região central (linhas e colunas 3 a 6)	+10

O valor do material (quantidade e tipo de peças) é o que mais pesa. Os bônus de avanço e de centro servem para desempatar posições com o mesmo material.

4.3 Pseudocódigo

```
função minimax(estado, prof, alfa, beta):
    se contador_empate >= 20: retorna 0
    se jogador da vez não tem lances:
        retorna -1.000.000 - prof se a vez é da IA, senão +1.000.000 + prof
    se prof = 0: retorna heurística(estado)
    se vez da IA:                                    # nó MAX
        valor = -infinito
        para cada lance (capturas e promoções primeiro):
            valor = max(valor, minimax(sucessor, prof-1, alfa, beta))
            alfa = max(alfa, valor)
            se alfa >= beta: interrompe (poda)
    senão:                                           # nó MIN
        valor = +infinito
        para cada lance:
            valor = min(valor, minimax(sucessor, prof-1, alfa, beta))
            beta = min(beta, valor)
            se alfa >= beta: interrompe (poda)
    retorna valor
# prof = profundidade restante da busca
```

4.4 Resultado medido: efeito da poda

Medimos com o próprio código (função escolher_jogada, com e sem poda), em um notebook comum, quantos estados a IA visita para decidir um lance. A posição de “meio de jogo” é a que surge depois de 10 lances sorteados a partir da posição inicial (gerador aleatório com semente 1). Nas medições, as duas versões sempre escolheram o mesmo lance, o que confirma que a poda não muda a decisão:

Posição	Profundidade	Sem poda (nós / tempo)	Com poda (nós / tempo)	Redução
Tabuleiro inicial	4	1.828 / 0,14 s	361 / 0,02 s	80,3%
Tabuleiro inicial	6	46.929 / 3,24 s	3.754 / 0,24 s	92,0%
Meio de jogo	4	2.433 / 0,16 s	460 / 0,02 s	81,1%
Meio de jogo	6	98.297 / 5,50 s	5.176 / 0,33 s	94,7%

Sem poda, cada nível a mais multiplica o trabalho por cerca de 5 a 6. Com a poda, o nível difícil (profundidade 6) levou em mediana 0,12 segundo e no máximo cerca de 1 segundo, em 25 posições sorteadas. Testamos também a profundidade 8: em uma das posições ela passou de 25 segundos, por isso o nível difícil ficou em 6. Nos testes automáticos, a IA venceu as 6 partidas jogadas contra um jogador que escolhe lances ao acaso. Os tempos variam conforme o computador; as contagens de nós, não.

5. Implementação em Python

A solução usa apenas a biblioteca padrão do Python (3.8 ou mais novo). O código está todo comentado e organizado assim:

Arquivo	Responsabilidade
damas/tipo_peca.py	Tipos de peça: peão e dama de cada cor.
damas/tabuleiro.py	Estado inicial, contagem de peças e desenho colorido do tabuleiro, com destaque do último lance.
damas/regras.py	Função sucessor (lances válidos, captura obrigatória, lei da maioria, dama voadora), aplicação do lance, promoção e teste terminal (vitória e empate).
damas/ia.py	Minimax com poda alfa-beta, função heurística, ordenação de lances e níveis de dificuldade (profundidade 2, 4 ou 6).
damas/console.py	Partida humano × IA no terminal: menus numéricos (dificuldade e cor, com opção de sortear a cor), jogada digitada pelas casas (a captura múltipla obrigatória continua automaticamente), placar de capturas e validação das entradas.
jogar.py	Atalho para iniciar o jogo.
tests/test_damas.py	43 testes automáticos: regras (incluindo casos difíceis da dama voadora), desenho, menus, entradas do jogador e decisões da IA.

Como executar: na pasta do projeto, rode o primeiro comando abaixo, escolha pelo número a dificuldade (1 Fácil, 2 Médio, 3 Difícil) e a sua cor (1 Brancas, 2 Pretas, 3 Sortear). Na sua vez, digite as casas da jogada (por exemplo, c3 d4). Numa captura múltipla basta o primeiro salto: a captura obrigatória continua automaticamente, e o jogo só pergunta a próxima casa quando houver mais de um caminho. O segundo comando roda os testes automáticos.

```
python jogar.py
python -m unittest -v
```

6. Reflexão: foi o algoritmo mais indicado?

Para as damas, consideramos que o **Minimax com poda alfa-beta foi uma escolha adequada**. O jogo tem exatamente as características que o algoritmo supõe: é determinístico, tem informação perfeita, é de soma zero e tem dois jogadores. A captura obrigatória ajuda a busca, porque quando há captura o número de lances possíveis cai bastante. A poda reduziu os nós visitados em 80% a 95% sem mudar a decisão.

A limitação está na **profundidade** e na **heurística**. Com 6 lances de profundidade, a IA não enxerga planos mais longos, e uma heurística baseada principalmente em material pode avaliar mal uma posição que está no meio de uma troca de peças (efeito horizonte).

Outros algoritmos que poderiam ser indicados:

- **Aprofundamento iterativo com tabela de transposição**: é o mesmo Minimax com alfa-beta, mas guardando posições já avaliadas, que se repetem bastante nas damas, e aprofundando a busca enquanto houver tempo. Técnicas desse tipo, combinadas com bancos de dados de finais de jogo, foram usadas pelo programa Chinook, que resolveu as damas inglesas em 2007: com jogo perfeito dos dois lados, o resultado é empate.
- **Busca de quiescência**: em vez de parar a busca no meio de uma sequência de capturas, continua até a posição ficar "calma". Isso reduz o efeito horizonte.
- **Monte Carlo Tree Search (MCTS)**: em vez de uma heurística escrita à mão, avalia os lances simulando muitas partidas aleatórias até o fim. É útil quando é difícil criar uma boa função de avaliação, mas nas damas costuma precisar de mais tempo que o alfa-beta para jogar no mesmo nível.
- **Expectiminimax**: seria o indicado se o jogo tivesse sorte (dados, sorteios). Como as damas são determinísticas, ele não se aplica aqui.

Concluímos que, entre os algoritmos estudados, o Minimax com poda alfa-beta é o mais indicado para as damas. Os próximos passos naturais para melhorar a IA seriam a tabela de transposição, o aprofundamento iterativo e a busca de quiescência.

7. Organização do grupo

Divisão de tarefas e cronograma combinados pelo grupo:

Integrante	Responsabilidade	Prazo	Situação
Pedro Godri	Representação do tabuleiro e das peças; regras da dama brasileira (movimentos, captura obrigatória, lei da maioria, dama voadora e promoção).	21/10/2026	Concluído
Gabriel Bugmann	Algoritmo Minimax com poda alfa-beta, função de avaliação e níveis de dificuldade; integração da IA com o jogo.	23/10/2026	Concluído

Integrante	Responsabilidade	Prazo	Situação
Felipe Boos	Interface no terminal: desenho do tabuleiro, menus, leitura das jogadas e captura múltipla automática.	23/10/2026	Concluído
Yasmin Victoria Alves de Souza	Documento: descrição e regras do jogo, formulação do problema de busca e tipo de jogo.	23/10/2026	Concluído
Matheus Hillesheim	Testes automáticos, medições com e sem poda e reflexão sobre outros algoritmos.	23/10/2026	Concluído

Referências

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DAMAS. **Regras oficiais do jogo de damas**. Disponível no site da CBD.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: uma abordagem moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022. Cap. 5 — Busca competitiva e jogos.

SCHAEFFER, Jonathan et al. **Checkers is solved**. Science, v. 317, n. 5844, p. 1518-1522, 2007.